Задание 4. Аналитические выкладки

4.1. Приведение к каноническому виду

$$\sum_{i,j=1}^{5} a_{ij}u_{x_ix_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5, \quad A = A^T.$$

Десятичные коэффициенты A считаем округлённой записью дробной матрицы A_0. Это предположение относится только к A; заданный b сохраняем.

$$a_{11} \approx \tfrac{65}{42} = \tfrac{325}{210}, \quad a_{12} \approx -\tfrac{4}{35} = -\tfrac{24}{210}, \quad A_0 = \tfrac{N}{210}.$$

$$N = \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$\max_{i,j} |a_{ij} - (A_0)_{ij}| < 7 \cdot 10^{-16},$$

$$b_1 = 1{,}4705262998667 03, \quad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \quad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Собственные значения и векторы

Оси вдоль собственных векторов A_0 устраняют смешанные вторые производные.

$$\det(\lambda I - A_0) = \lambda^5 - 5\lambda^4 + 2\lambda^3 + 8\lambda^2$$

$$= \lambda^2(\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4),$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \quad \lambda_4 = 2, \quad \lambda_5 = 4,$$

$$(N + 210I)r = 0: \quad r_2 = r_4 = 0, \quad r_3 = -2r_1, \quad r_5 = -r_1,$$

$$\Longrightarrow \quad r = t(1; 0; -2; 0; -1)^T,$$

$$(N - 420I)r = 0: \quad r_2 = r_4 = r_5 = 0, \quad r_1 = 2r_3,$$

$$\Longrightarrow \quad r = t(2; 0; 1; 0; 0)^T,$$

$$(N - 840I)r = 0: \quad r_2 = -r_1, \quad r_3 = r_4 = -2r_1, \quad r_5 = 5r_1,$$

$$\Longrightarrow \quad r = t(1; -1; -2; -2; 5)^T.$$

$$Nr = 0: \quad r_1 = r_5/5, \quad r_2 = -2r_4 + 6r_5, \quad r_3 = -2r_5/5,$$

$$r_4 = 1,\ r_5 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r^{(2)} = (0; -2; 0; 1; 0)^T,$$

$$(r^{(2)})^T r = 0: \quad -2r_2 + r_4 = 5r_4 - 12r_5 = 0,$$

$$r_5 = 5,\ r_4 = 12 \quad \Longrightarrow \quad r^{(3)} = (1; 6; -2; 12; 5)^T.$$

В первых трёх системах берём t = 1; это $r^{(1)}$, $r^{(4)}$, $r^{(5)}$. Подстановка проверяет:

$$A_0 r^{(i)} = \lambda_i r^{(i)}, \quad (r^{(i)})^T r^{(j)} = 0 \quad (i \neq j),$$

$$|r^{(i)}|^2 = (6; 5; 210; 5; 35), \qquad q_i = r^{(i)}/|r^{(i)}|.$$

Замена переменных и её подстановка

Деление на $\sqrt{|\lambda_i|}$ приводит ненулевые коэффициенты к -1 или 1.

$$y_i = \frac{q_i^T x}{\sqrt{|\lambda_i|}} \quad (\lambda_i \neq 0), \qquad y_i = q_i^T x \quad (\lambda_i = 0),$$

$$y_1 = \frac{x_1 - 2x_3 - x_5}{\sqrt{6}}, \quad y_2 = \frac{-2x_2 + x_4}{\sqrt{5}},$$

$$y_3 = \frac{x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 12x_4 + 5x_5}{\sqrt{210}},$$

$$y_4 = \frac{2x_1 + x_3}{\sqrt{10}}, \quad y_5 = \frac{x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 5x_5}{2\sqrt{35}}.$$

$$y = \alpha x, \quad u(x) = v(y), \quad u_{x_i} = \sum_k \alpha_{ki} v_{y_k},$$

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} \alpha_{ki} \alpha_{lj} v_{y_k y_l}, \quad B = \alpha A_0 \alpha^T,$$

$$B_{kl} = \frac{q_k^T A_0 q_l}{s_k s_l} = \frac{\lambda_l \delta_{kl}}{s_k s_l}, \quad s = (1; 1; 1; \sqrt{2}; 2),$$

$$B = \mathrm{diag}(-1, 0, 0, 1, 1), \qquad \gamma = \alpha b.$$

$$\gamma_1 = \frac{b_1 - 2b_3 - b_5}{\sqrt{6}} \approx 0, \quad \gamma_2 = \frac{-2b_2 + b_4}{\sqrt{5}} \approx 2,$$

$$\gamma_3 = \frac{b_1 + 6b_2 - 2b_3 + 12b_4 + 5b_5}{\sqrt{210}} \approx 1,$$

$$\gamma_4 = \frac{2b_1 + b_3}{\sqrt{10}} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \gamma_5 = \frac{b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 + 5b_5}{2\sqrt{35}} \approx \frac{3}{2}.$$

Точные коэффициенты γ заданы дробями слева; малый γ_1 сохраняем в сумме.

$$x = \sum_i s_i q_i y_i,$$

$$x_1 = \ell_1(y) = \frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{210}} + 2\sqrt{\frac{2}{5}}\, y_4 + \frac{2y_5}{\sqrt{35}},$$

$$x_5 = \ell_5(y) = -\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{5y_3}{\sqrt{210}} + \frac{10y_5}{\sqrt{35}}.$$

Ответ 4.1: канонический вид для A_0

$$-v_{y_1 y_1} + v_{y_4 y_4} + v_{y_5 y_5} + \sum_{i=1}^{5} \gamma_i v_{y_i} - v = \ell_1(y)^2 - 3\ell_5(y).$$

В 4.1 требуется преобразовать уравнение; определять v без дополнительных условий не требуется.

4.2. Подбор и проверка точного решения

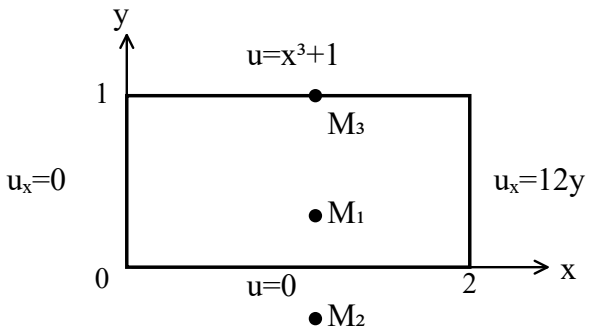
$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \quad \Delta u + cu = f_c, \quad c = 1; -1; 0,$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1), \quad f_c = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2),$$

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1,$$

$$u_x(0,y) = 0, \qquad u_x(2,y) = 12y.$$



Подбираем функцию по правой части и границам

Подбор многочлена проверим подстановкой во все условия.

$$f_c = 6xy + 6y + c(x^3 y + y^3),$$

$$\Delta(x^3 y) = 6xy, \qquad \Delta(y^3) = 6y,$$

$$u_* = x^3 y + y^3 = y(x^3 + y^2).$$

Вычисляем все нужные производные

$$(u_*)_x = 3x^2 y, \quad (u_*)_{xx} = 6xy,$$

$$(u_*)_y = x^3 + 3y^2, \quad (u_*)_{yy} = 6y,$$

$$\Delta u_* + cu_* = 6xy + 6y + c(x^3 y + y^3) = f_c.$$

Проверяем каждое граничное условие

$$u_*(x,0) = 0, \qquad u_*(x,1) = x^3 + 1,$$

$$(u_*)_x(0,y) = 0, \qquad (u_*)_x(2,y) = 3\cdot 2^2 y = 12y.$$

Точное решение всех трёх краевых задач

$$u_*(x,y) = y(x^3 + y^2) \qquad (c = 1; -1; 0).$$

4.3. Вывод граничного интегрального уравнения

$$M_1=(1{,}1;0{,}3),\quad M_2=(1{,}1;-0{,}3),\quad M_3=(1{,}1;1),$$

$$P=(x,y),\quad r=|P-M|,\quad q=\partial_n u,\quad S=\partial\Omega.$$

n — внешняя нормаль. Ищем функцию V, удовлетворяющую (Δ + c)V = 0 при r > 0.

$$\Delta V=V''+\tfrac{V'}{r},\qquad V''+\tfrac{V'}{r}+cV=0,$$

$$c=0:\quad (rV')'=0\quad\Longrightarrow\quad V=C_1\ln r+C_2.$$

Для c = 1 и c = −1 получаются обычное и модифицированное уравнения Бесселя нулевого порядка.

$$c=1:\quad r^2V''+rV'+r^2V=0,\quad V=C_1J_0(r)+C_2Y_0(r),$$

$$c=-1:\quad r^2V''+rV'-r^2V=0,\quad V=C_1I_0(r)+C_2K_0(r).$$

J_0, Y_0, I_0, K_0 — функции Бесселя. Выбираем коэффициент логарифма $-1/(2\pi)$:

$$Y_0(r)\sim\tfrac{2}{\pi}\ln r,\qquad K_0(r)\sim-\ln r\qquad (r\to0),$$

$$V_0=-\tfrac{\ln r}{2\pi},\qquad V_1=-\tfrac{1}{4}Y_0(r),\qquad V_{-1}=\tfrac{1}{2\pi}K_0(r),$$

$$V_c=-\tfrac{\ln r}{2\pi}+O(1),\quad \lim_{r\to0}2\pi rV_c'=-1,\quad (\Delta+c)V_c=-\delta_M.$$

Последняя запись означает единичный точечный источник со знаком минус.

Подстановка во вторую формулу Грина

Формула Грина связывает интегралы по области и границе; исключим особую точку M:

$$\Omega_\varepsilon=\Omega\setminus B_\varepsilon(M).$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon}(u\Delta V_c-V_c\Delta u)\,d\Omega=\int_{\partial\Omega_\varepsilon}(uV_n-V_cq)\,ds,$$

$$\Delta V_c=-cV_c,\qquad \Delta u=f_c-cu,$$

$$u\Delta V_c-V_c\Delta u=-cuV_c-V_c(f_c-cu)=-V_cf_c.$$

Убираем малый круг радиуса ε около M. На его дуге нормаль направлена к M:

$$V_n\sim\tfrac{1}{2\pi\varepsilon},\quad ds=\varepsilon\,d\vartheta,\quad \int_{\text{дуга}}uV_n\,ds\to\tfrac{\theta}{2\pi}u(M),$$

$$\int_{\text{дуга}}V_cq\,ds=O(\varepsilon|\ln\varepsilon|)\to0,$$

$$-\int_\Omega V_cf_c\,d\Omega=\int_S(uV_n-V_cq)\,ds+\tfrac{\theta}{2\pi}u(M).$$

Ответ 4.3: граничное интегральное уравнение

$$\alpha u(M) = \int_S (V_c q - u V_n)\, ds - \int_\Omega V_c f_c\, d\Omega,$$

$$\alpha(M_1) = 1, \qquad \alpha(M_2) = 0, \qquad \alpha(M_3) = \tfrac{1}{2}.$$

Внутри θ = 2π; на гладкой стороне θ = π; вне прямоугольника малого круга нет.

Нормальная производная ядра

$$V_n = V_c'(r)\frac{(P-M)\cdot n}{r},$$

$$V_0' = -\tfrac{1}{2\pi r}, \qquad V_1' = \tfrac{1}{4} Y_1(r), \qquad V_{-1}' = -\tfrac{1}{2\pi} K_1(r).$$

Точные граничные величины для контроля

$$y = 0: \quad n = (0, -1), \quad u_* = 0, \quad q_* = -x^3,$$

$$y = 1: \quad n = (0, 1), \quad u_* = x^3 + 1, \quad q_* = x^3 + 3,$$

$$x = 0: \quad n = (-1, 0), \quad u_* = y^3, \quad q_* = 0,$$

$$x = 2: \quad n = (1, 0), \quad u_* = y(8 + y^2), \quad q_* = 12y,$$

$$u_*(M_1) = 0{,}3(1{,}1^3 + 0{,}3^2) = 0{,}4263,$$

$$\tfrac{1}{2} u_*(M_3) = \tfrac{1}{2}(1{,}1^3 + 1) = 1{,}1655.$$

Левая часть ГИУ с точным решением

$$(\alpha u_*(M_1); \alpha u_*(M_2); \alpha u_*(M_3)) = (0{,}4263; 0; 1{,}1655).$$

В M_2 значение u вне области не нужно: коэффициент α равен нулю. Проверка с восстановленными граничными данными выполняется в численной части.